

第 36 讲 共集放大电路分析计算

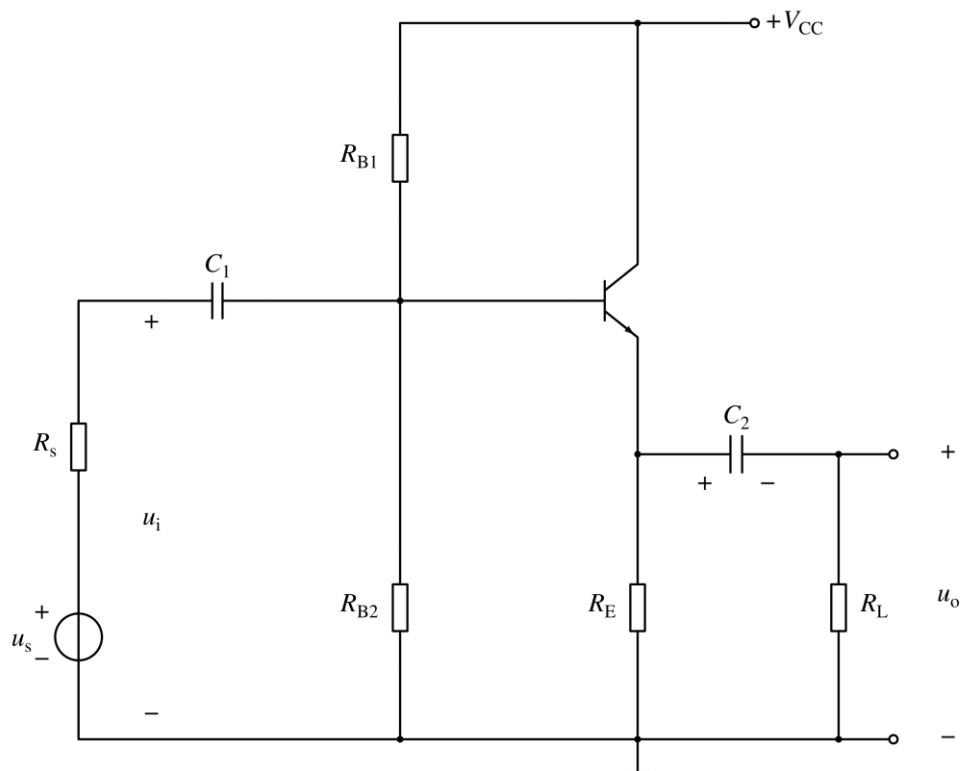
忠实数字化稿 | 本章原编号 327-331，原始条件、图示与缺项均保留，校注另附。

重绘图例：电容旁成对正负号表示器件极性，端口量名旁正负号表示电压参考极性。仅在原标注明属于电容器件时补成对负号；输入参考正号不转作器件极性。

目录（可在 Word 中更新）

327. 共集电极放大电路	2
328. 共集放大电路如图	3
329. 共集电路如图 所示，试计算：	4
330. 如题 图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；	5
331. 如题 图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性，设.....	7

327. 共集电极放大电路



- 1) 直流通路、交流通路
- 2) 静态工作点计算
- 3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

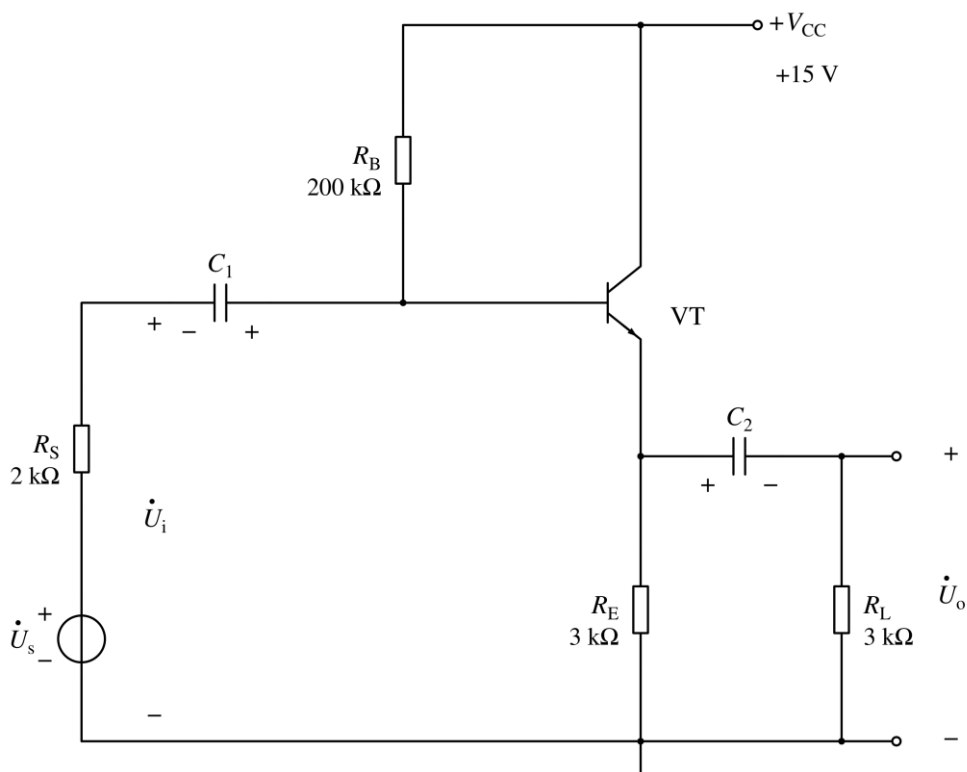
328. 共集放大电路如图

$R_B = 200\text{k}\Omega$, $R_E = 3\text{k}\Omega$, $R_S = 2\text{k}\Omega$, $V_{CC} = 15\text{V}$,

晶体管的 $\beta = 80$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。

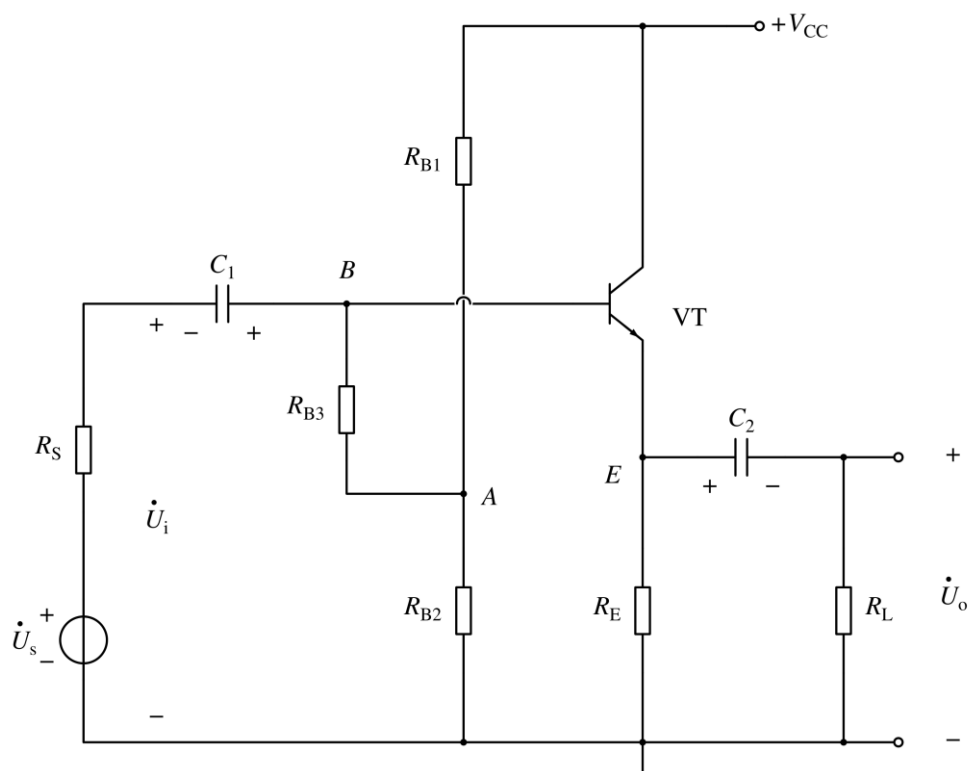
要求:

- (1) 求出静态工作点 Q ;
- (2) 分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3\text{k}\Omega$ 时电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输入电阻 R_i , 并画出微变等效电路;
- (3) 求输出电阻 R_o 。



329. 共集电路如图 所示，试计算：

- (1) 静态工作点 Q (I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ})；
- (2) 画出电路的微变等效电路；
- (3) 输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
- (4) 电压放大倍数 A_u 、 A_{us} 。



330. 如题 图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；

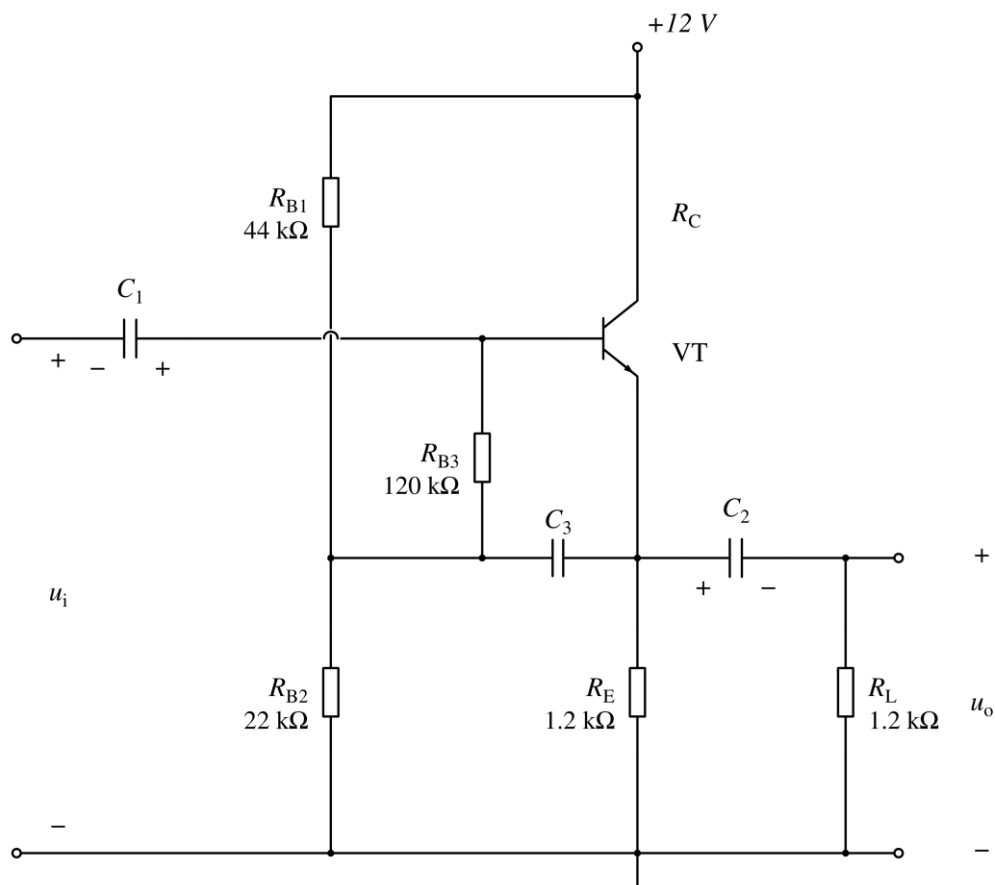
已知： $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $\beta = 80$ ， $U_{BEQ} = 0.6V$ 。

要求：

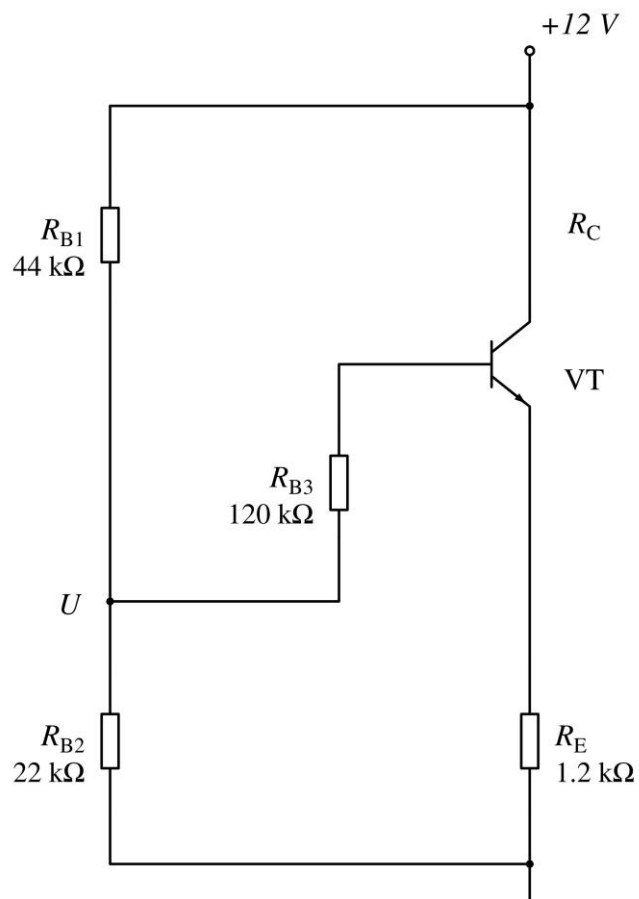
1) 求直流工作点；

2)

放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



原电路图



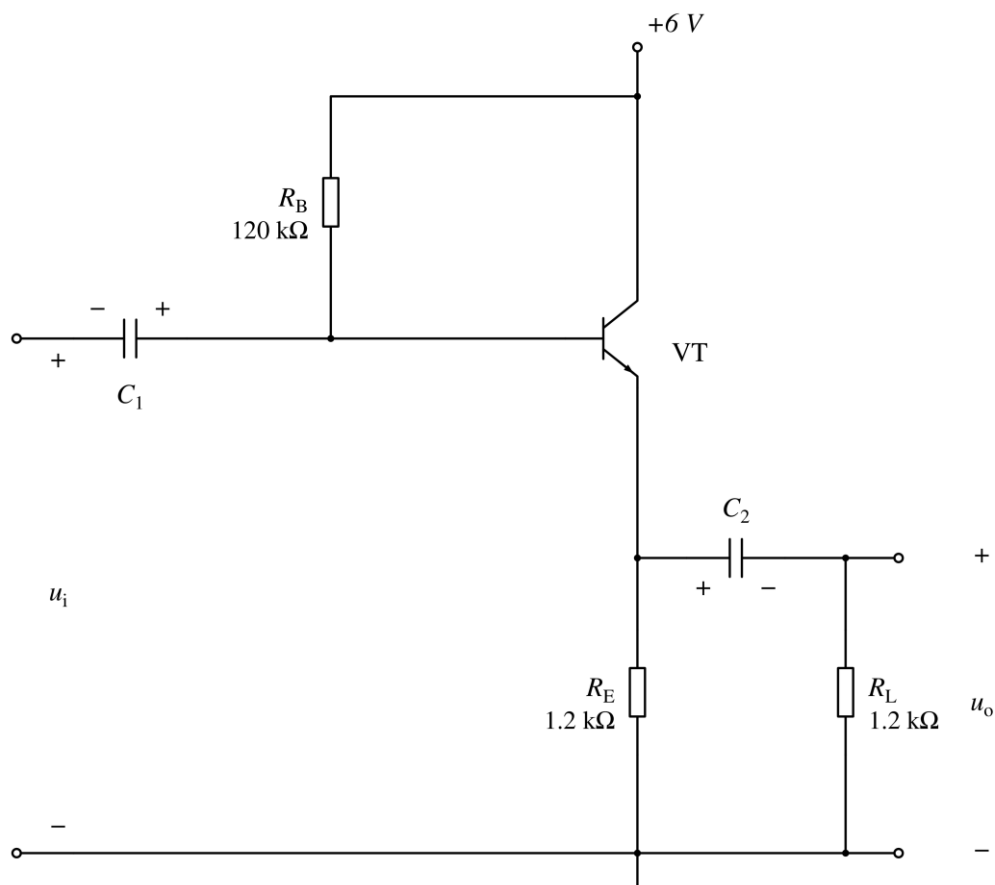
原稿已给直流通路图

331. 如题 图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性， 设

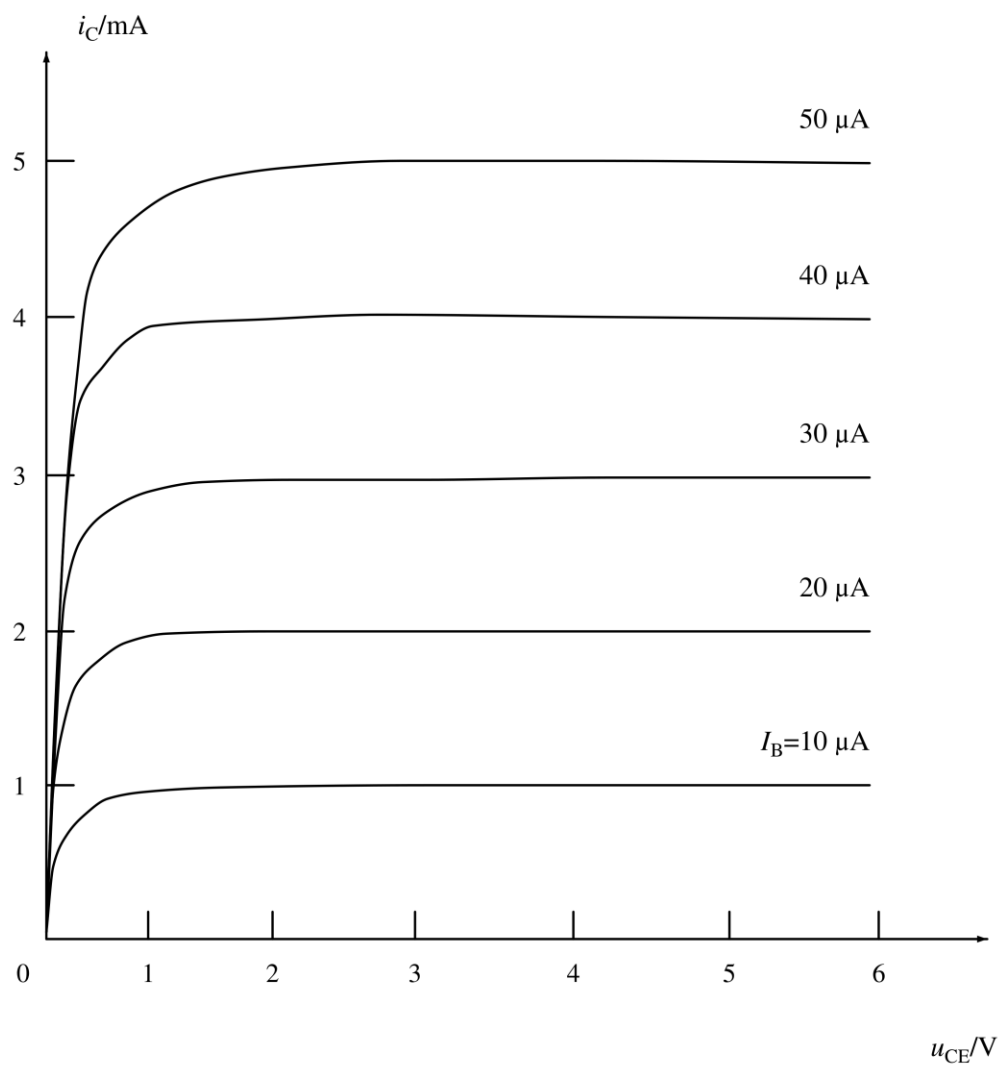
$U_{BEQ} = 0.6V$, $r_{bb'} = 200\Omega$, 电容对交流信号可视为短路。

要求:

- 1) 估算静态工作点;
- 2) 画出直流负载线和交流负载线;
- 3) 试求放大电路的电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。



原电路图



原晶体管输出特性